

三、 选题方向

● 选题一：基于 FPGA 的实时姿态控制系统

设计要求：

设计一套基于倒立摆的实时姿态控制系统。系统通过角度传感器与编码器，实时、精确地采集摆杆倾角、电机转速及旋转方向；采用 FPGA 作为主控计算平台，在其内部实现姿态控制算法，根据反馈信息在线计算控制量，并输出 PWM 驱动信号至直流电机，以实现摆杆的稳定直立控制。在此基础上，系统在稳态条件下具备摆臂定点位置调节能力，可在维持摆杆不倒的同时完成指定位移控制，从而构建一个具有自平衡能力与可控运动能力的实时姿态控制系统。

基础要求：

- 1、摆杆起摆控制，设计并实现一个控制逻辑，使得静止下垂的摆杆能够被抬起，在起摆时控制电机控制转速和转向，摆杆最终实现停在垂直位置附近。
- 2、摆杆自平衡控制，设计并完成一套自平衡控制系统算法。系统能实时采集摆杆角度偏差，通过 FPGA 逻辑运算输出 PWM 占空比，控制电机的转速和转向，使倒立的摆杆能够长时间稳定地保持在垂直平衡位置。
- 3、摆杆起摆时，要求在平衡后，摆杆会缓慢停在垂直位置附近，无明显震荡。在平衡控制时，摆杆长时间保持稳定，不倒下。且能抵抗轻微的外部推力，并在短时间内恢复稳定。

拓展要求：

- 1、在保持摆杆平衡的基础上，加入位置控制，通过键盘或拨码开关设定目标位置，控制电机平滑地移动到指定方向并保持静止；
- 2、可尝试让电机按照特定的速度曲线或轨迹运动，同时保持摆杆不倒。
- 3、在位置控制过程中，需要保证摆杆在移动过程中始终保持直立。

适配板卡：

J280 姿态控制系统竞赛套件